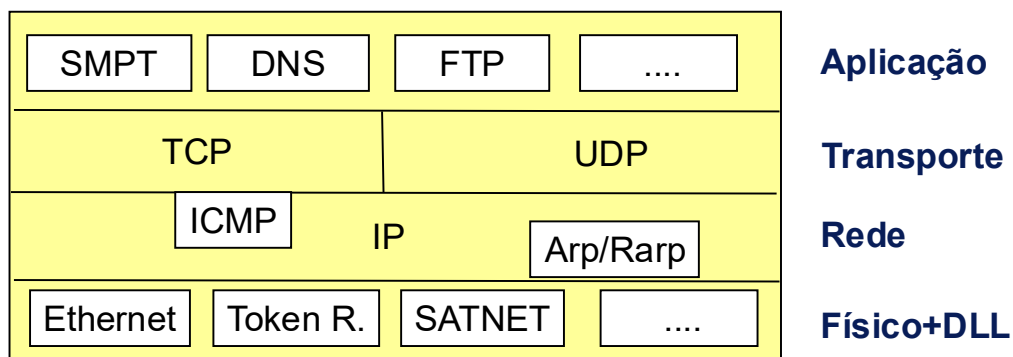


IP

Internet Protocol

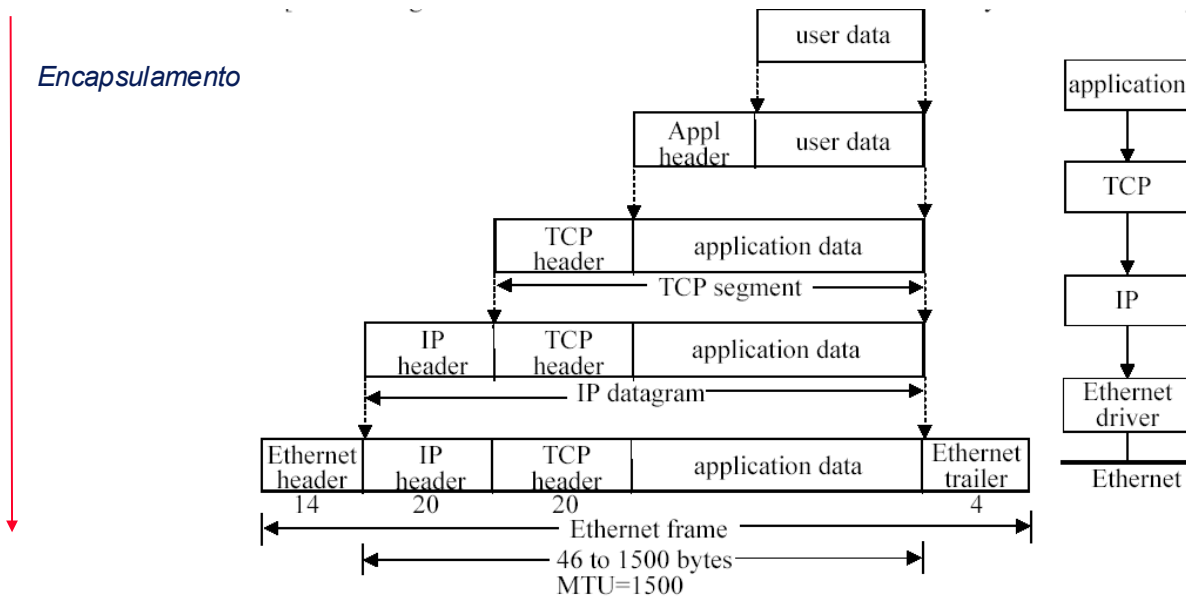
V3.6, Miguel Leitão, 2022

Modelo TCP/IP



Modelo TCP/IP - Encapsulamento

PDU – Protocol Data Unit



Modelo TCP/IP - Desmultiplexagem

→ Cabeçalho Ethernet (type)

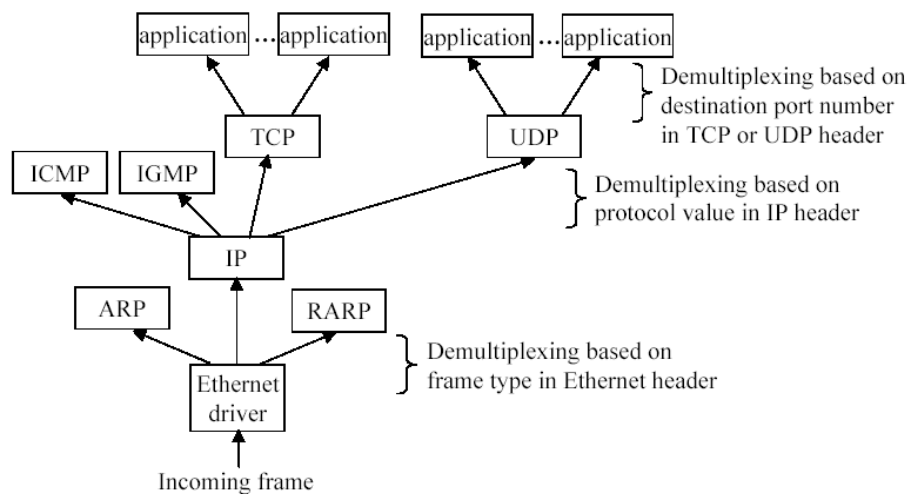
- IP 0x800
- ARP 0x0806
- RARP 0x8035

→ Cabeçalho IP (protocol)

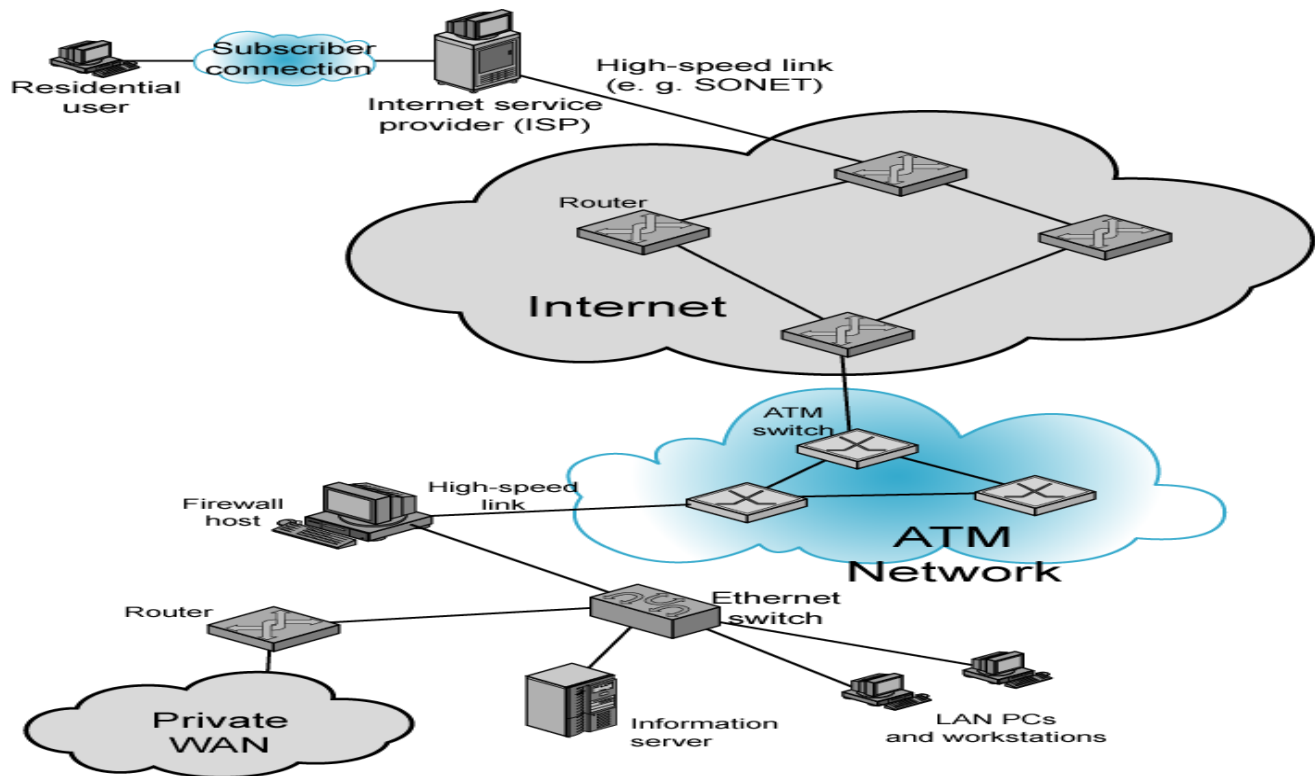
- ICMP 1
- IGMP 2
- TCP 6
- UDP 17

→ Cabeçalho TCP/IP (port)

- FTP 21
- POP3 110



TCP/IP – Rede Global



Protocolo IP

→ Protocolo da camada de Rede

- Transfere informação de um equipamento de origem para um equipamento de destino (em redes diferentes)

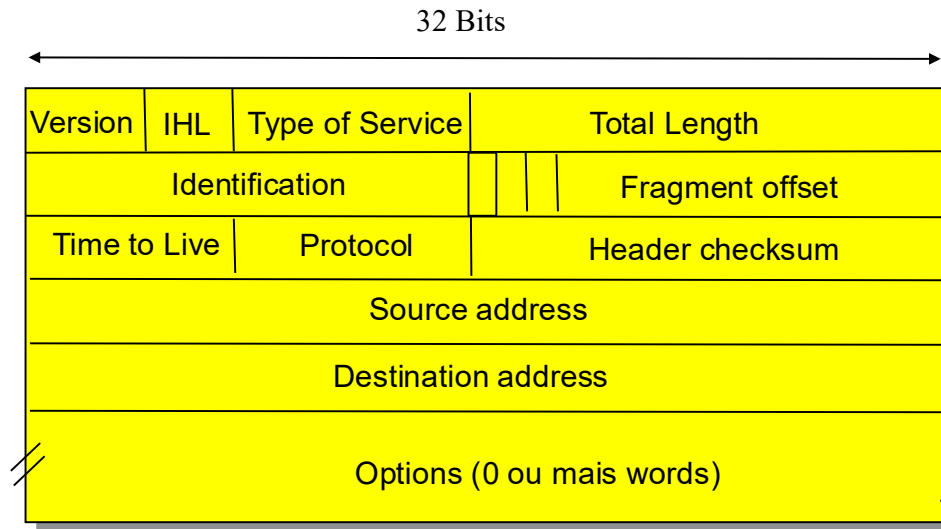
→ Objectivo

- Qualquer tipo de rede
- Desenvolver aplicações sem conhecer o suporte físico de transporte

→ Comutação de Datagramas

- Cada Datagrama indica o endereço de destino
- Sem *acknowledge*
- Sem estabelecimento de Circuito Virtual
- A informação pode chegar fora de ordem ou em duplicado
- Cada Datagrama pode seguir um caminho distinto dos outros.
- Não há garantias de entrega

IP - Cabeçalho



Endereço Telefónico

→ N° de telefone

- 12 dígitos

=> máx: 10^{12} telefones no mundo

→ Telefone em Portugal:

- +351 123456789

=>máx: 10^9 telefones em Portugal

→ Telefone nos EUA:

- +1 12345678901

=>máx: 10^{11} telefones nos EUA

→ Telefone no UK:

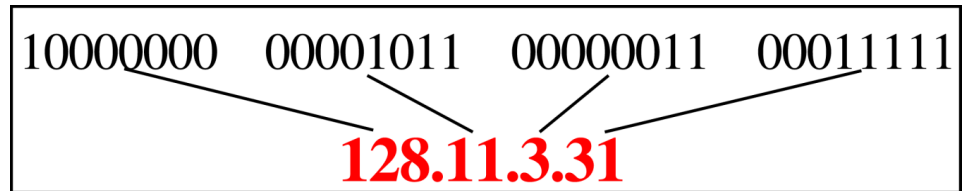
- +44 1234567890

=>máx: 10^{10} telefones no UK

Endereço IP

- 32-bit (IPv4)
- Único para cada máquina

→ Número total de endereços: $2^{32} = 4\,294\,967\,296$



“Dotted Decimal Notation”

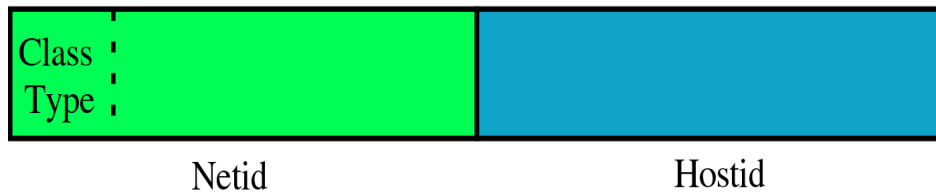
→ Exemplos:

- 193.136.63.5
- 10.0.1.133

IP – Endereços especiais

- 0 esta rede / esta máquina
- ff broadcast
- 0.0.0.0 esta máquina
 - Usado pelas máquinas quando não sabem o seu endereço (e.g. no arranque)
- 0.x.x.x máquina nesta rede
 - O router não deve encaminhar este datagrama para o exterior
- ff.ff.ff.ff broadcast nesta rede
 - Todas as máquinas da rede recebem o datagrama
 - O router não deverá re-encaminhar este datagrama
- xx.ff.ff.ff broadcast numa rede remota
- 127.x.x.x Loopback
 - Carta de rede não envia este datagrama para a rede
 - Carta de rede simula a recepção do datagrama

Netid + Hostid

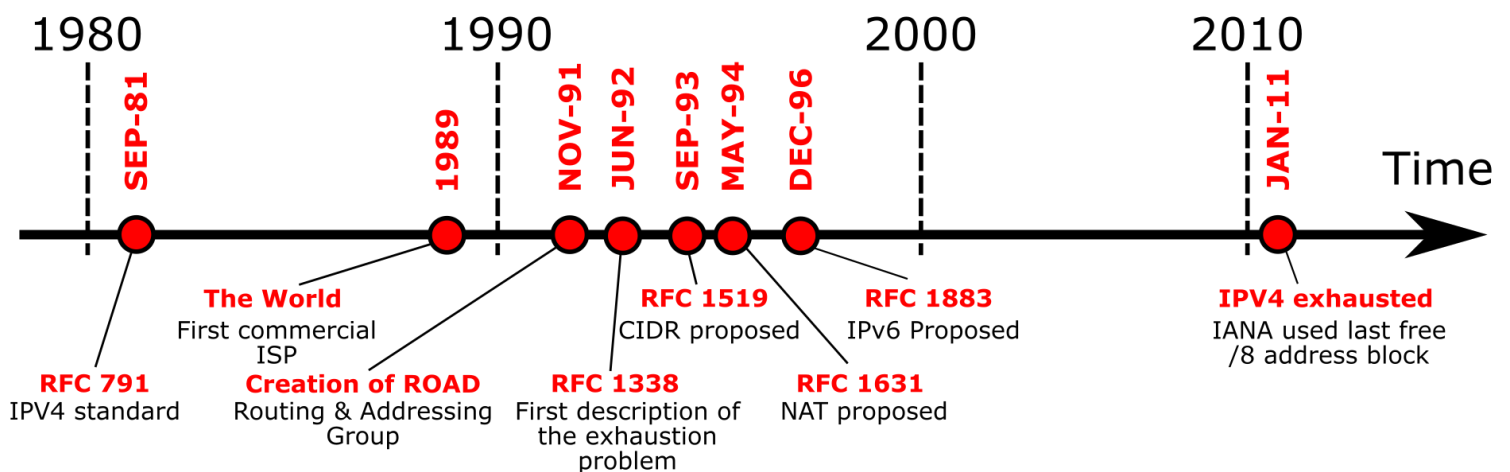


Endereço completo: $\text{Addr} = \text{NetID} \mid \text{HostID}$

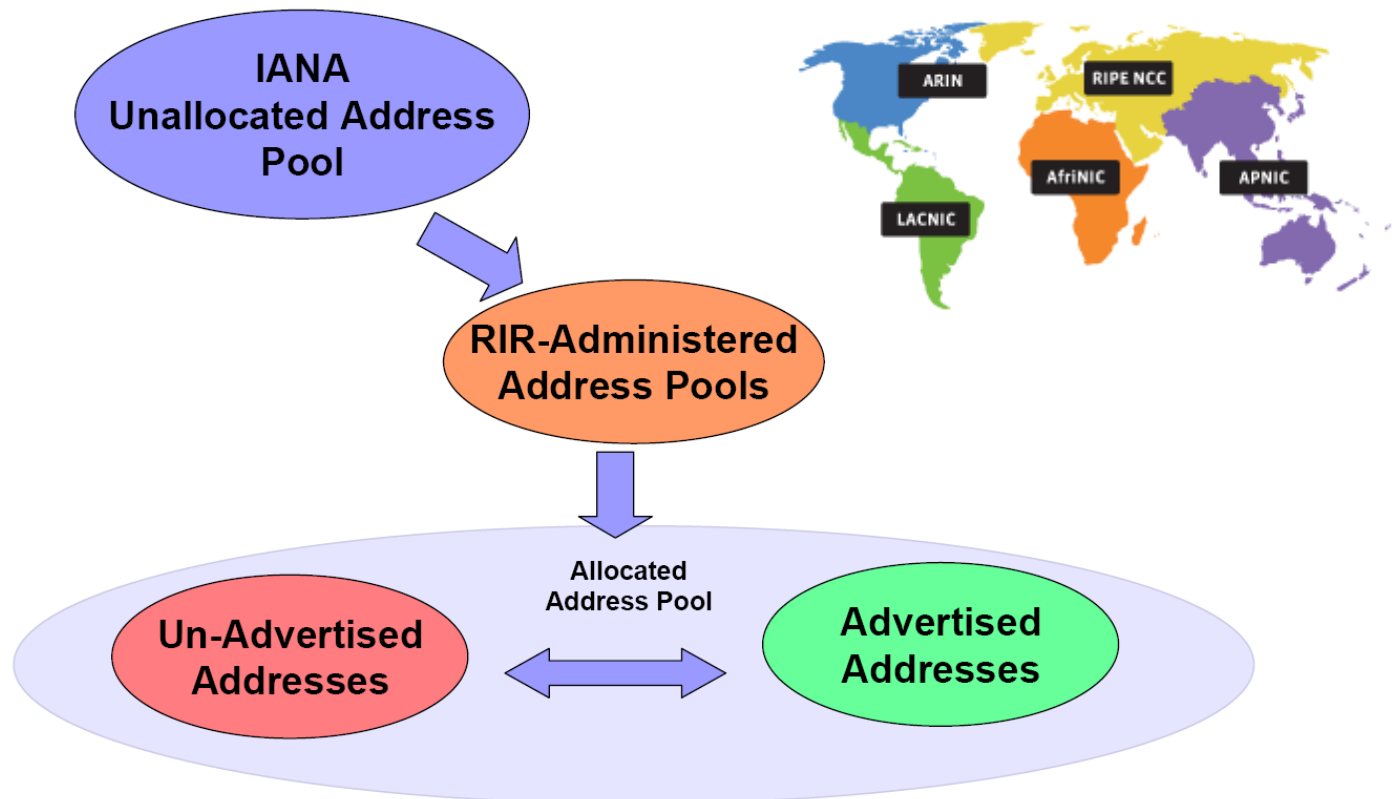
Comprimento: $\text{Addr} = \text{NetID} + \text{HostID} = 32 \text{ bit (IPv4)}$

Número de endereços: $\text{NEnd} = 2^{\text{HostID}}$

IPv4 Timeline



Alocação de endereços



Atribuição de endereços

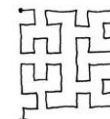


EUA controlam 74% dos endereços.

MAP of the INTERNET
THE IPv4 SPACE, 2006

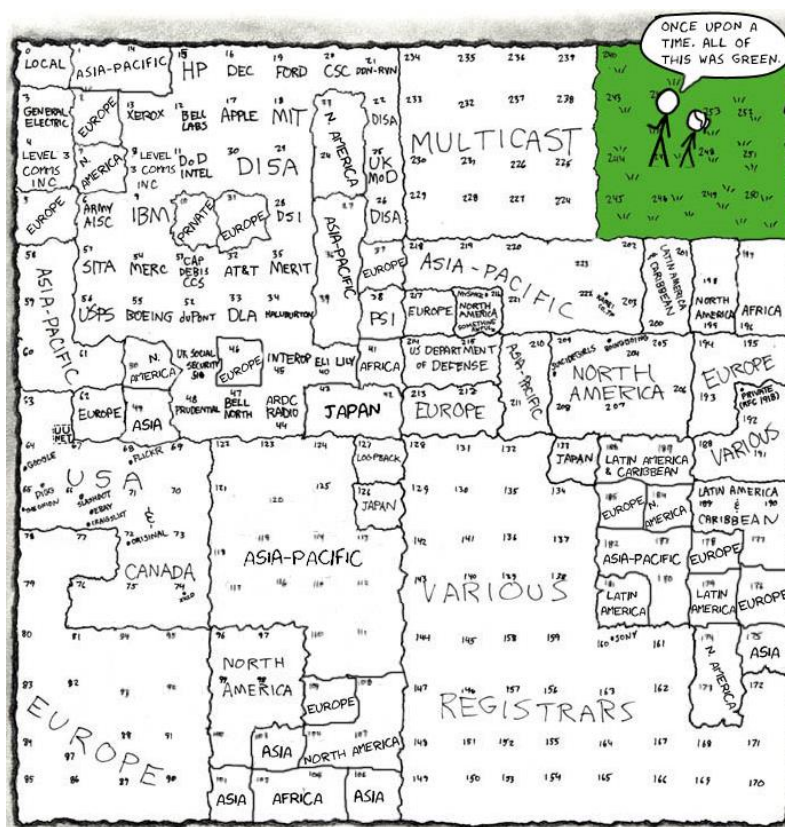
THIS CHART SHOWS THE IPv4 ADDRESS SPACE ON A PLANE USING A FRACTAL MAPPING WHICH PRESERVES GROUPING--ANY CONSECUTIVE STRING OF IP_s WILL TRANSLATE TO A SINGLE COMPACT, CONTIGUOUS REGION ON THE MAP. EACH OF THE 256 NUMBERED BLOCKS REPRESENTS ONE /8 SUBNET (CONTAINING ALL IP_s THAT START WITH THAT NUMBER). THE UPPER LEFT SECTION SHOWS THE BLOCKS SOLD DIRECTLY TO CORPORATIONS AND GOVERNMENTS IN THE 1990's BEFORE THE RIRs TOOK OVER ALLOCATION.

0 1 14 15 16 19 →
3 2 13 12 17 18
4 7 8 11
5 6 9 10



UNALLOCATED BLOCK

Atribuição de endereços



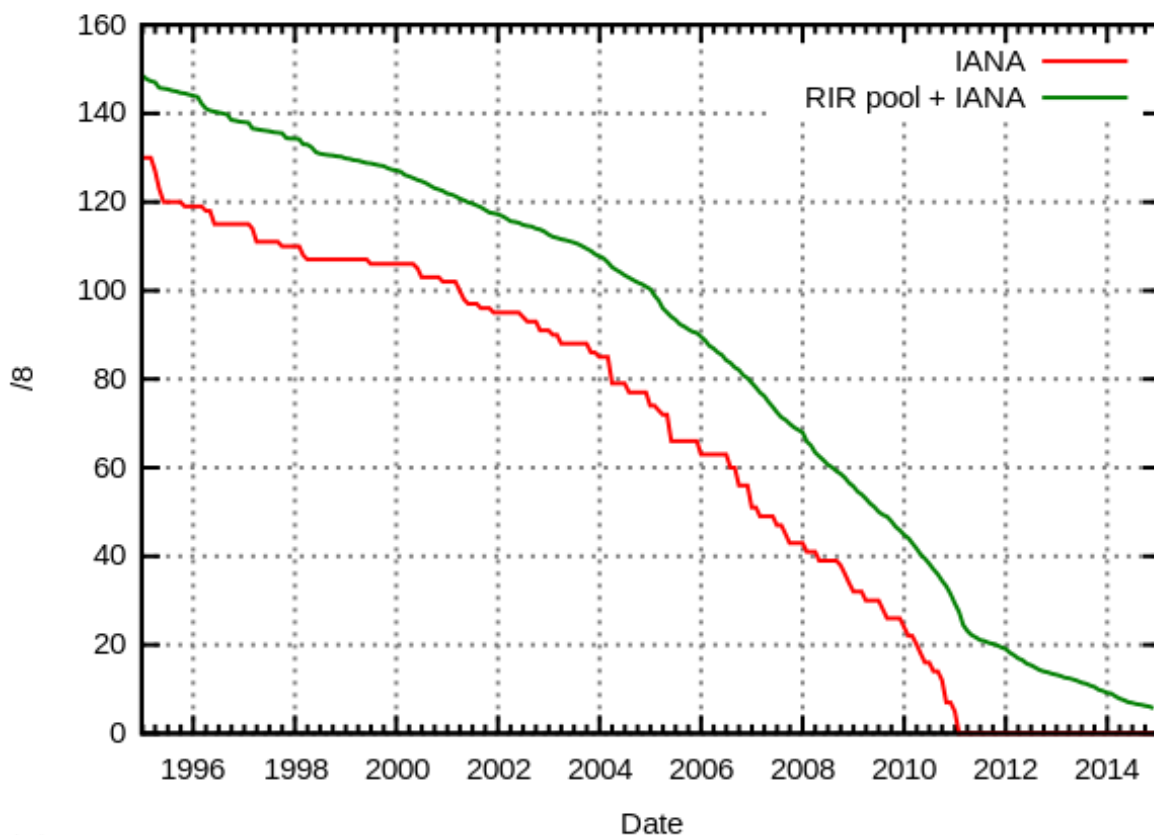
THIS CHART SHOWS THE IP ADDRESS SPACE ON A PLANE USING A FRACTAL MAPPING WHICH PRESERVES GROUPING--ANY CONSECUTIVE STRING OF IP_s WILL TRANSLATE TO A SINGLE COMPACT, CONTIGUOUS REGION ON THE MAP. EACH OF THE 256 NUMBERED BLOCKS REPRESENTS ONE /8 SUBNET (CONTAINING ALL IP_s THAT START WITH THAT NUMBER). THE UPPER LEFT SECTION SHOWS THE BLOCKS SOLD DIRECTLY TO CORPORATIONS AND GOVERNMENTS IN THE 1990's BEFORE THE RIRs TOOK OVER ALLOCATION.

0 1 14 15 16 19 →
3 2 13 12 17 18
4 7 8 11
5 6 9 10



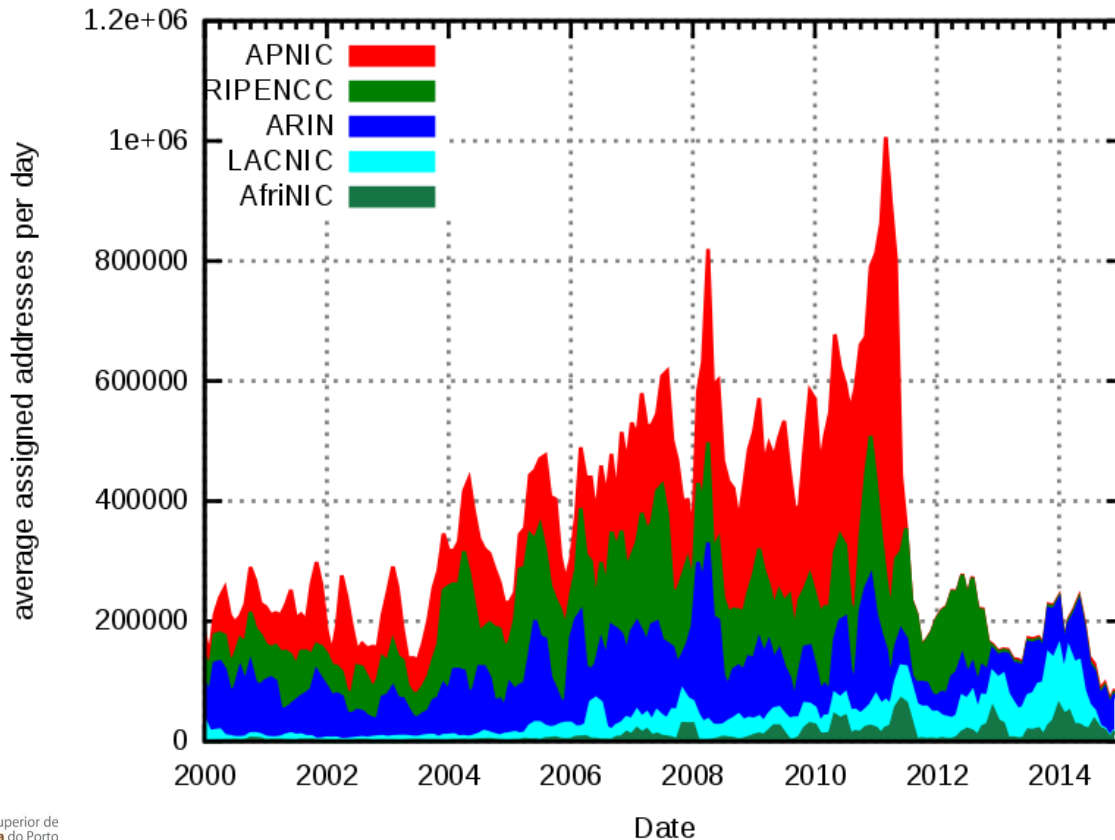
= UNALLOCATED BLOCK

Endereços disponíveis



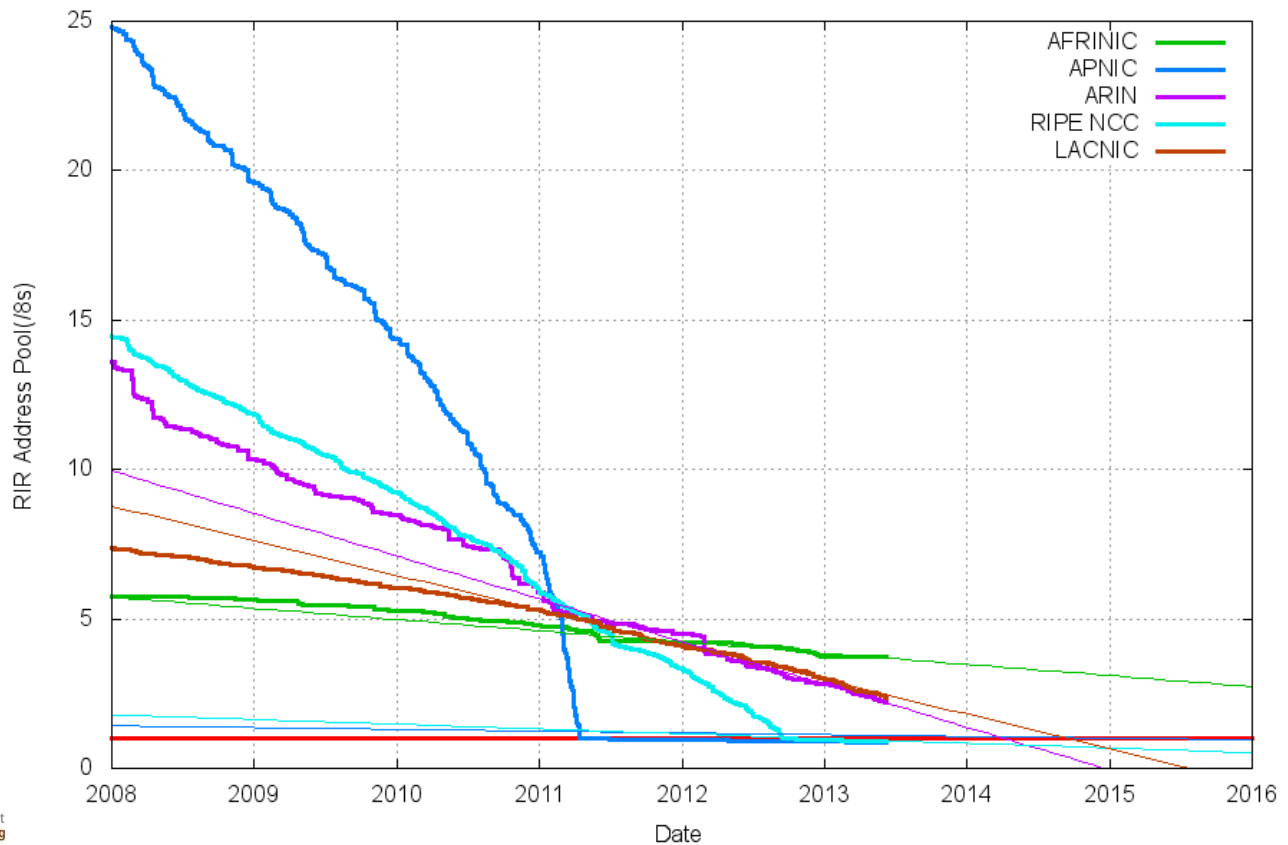
Consumo de Endereços

Daily assignment rate per RIR



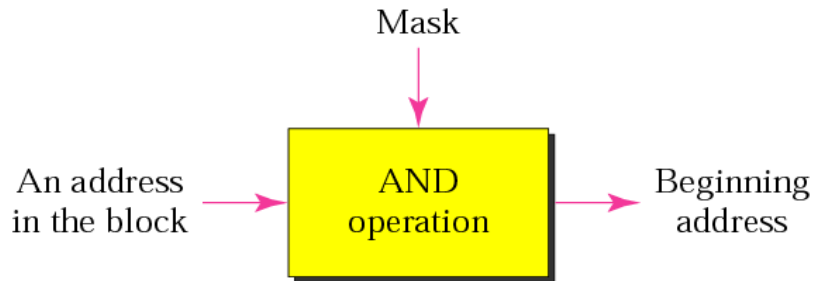
Previsão

RIR IPv4 Address Run-Down Model



Máscara de rede

- Dimensão igual ao endereço (32 bits em IPv4)
- $M = \{ b_{31}, b_{30}, \dots, b_i, \dots, b_1, b_0 \}$
 - $b_i \in \{ 0, 1 \}$
 - $b_{i+1} = 0 \Rightarrow b_i = 0$
 - $b_{i-1} = 1 \Rightarrow b_i = 1$
- Exemplo: $M = 11111111111111111100000000000000$



- $\text{NetID} = \text{Addr} \bullet \overline{M}$
- $\text{HostID} = \text{Addr} \bullet M$
- $\text{Addr} = \text{NetID} + \text{HostID}$

Máscaras de Rede

Só há 33 valores possíveis para uma máscara IPv4:

255.255.255.255			
255.255.255.254	255.255.254.0	255.254.0.0	254.0.0.0
255.255.255.252	255.255.252.0	255.252.0.0	252.0.0.0
255.255.255.248	255.255.248.0	255.248.0.0	248.0.0.0
255.255.255.240	255.255.240.0	255.240.0.0	240.0.0.0
255.255.255.224	255.255.224.0	255.224.0.0	224.0.0.0
255.255.255.192	255.255.192.0	255.192.0.0	192.0.0.0
255.255.255.128	255.255.128.0	255.128.0.0	128.0.0.0
255.255.255.0	255.255.0.0	255.0.0.0	0.0.0.0

Número de endereços

Número de endereços $NAddr$ de uma rede com máscara M :

$$NAddr = 1 + \bar{M}$$

Exemplo:

$$M = 255.255.240.0 = 11111111 \ 11111111 \ 11110000 \ 00000000$$

$$\bar{M} = \quad \quad \quad = 00000000 \ 00000000 \ 00001111 \ 11111111 = 4095$$

$$NAddr = 1 + 4095 = 4096$$

Gamas de Endereços

→ Gama genérica:

- Conjunto de endereços consecutivos
- Endereço base : Endereço fim
- Pode ter qualquer comprimento (nº de endereços)
- Pode ter qualquer endereço base

→ Encaminhadores não suportam gamas genéricas

→ Encaminhadores suportam apenas gamas alinhadas (CIDR)

IP - Classless InterDomain Routing

- Cada gama de endereços é representada pelo par (endereço, máscara)
 - Apenas 1 entrada nas tabelas de routing por rede/instituição
- Condições necessárias para implementação
 - A dimensão (nº de endereços) da gama deve ser **potência de 2**.
 - A gama de endereços deve começar num múltiplo da sua dimensão (**gama alinhada**).
 - As tabelas de *routing* devem permitir que endereços sejam representados por conjunto (endereço, máscara) de 32 bits cada
 - Os protocolos de *routing* devem suportar o mesmo tipo de representação de endereços: (endereço, máscara) de 32 bits cada

IP - Notação standard CIDR

- Classless Inter-Domain Routing ([RFC 1519](#))
- Utiliza um “/” (*slash*) para separar o endereço do comprimento do NetID. máscara.
- Máscara é representada por um número decimal que indica o seu comprimento em bits (nº de “1”s)
- Exemplos:
- Rede do DEE.ISEP: 192.136.63 / 24

Número de endereços

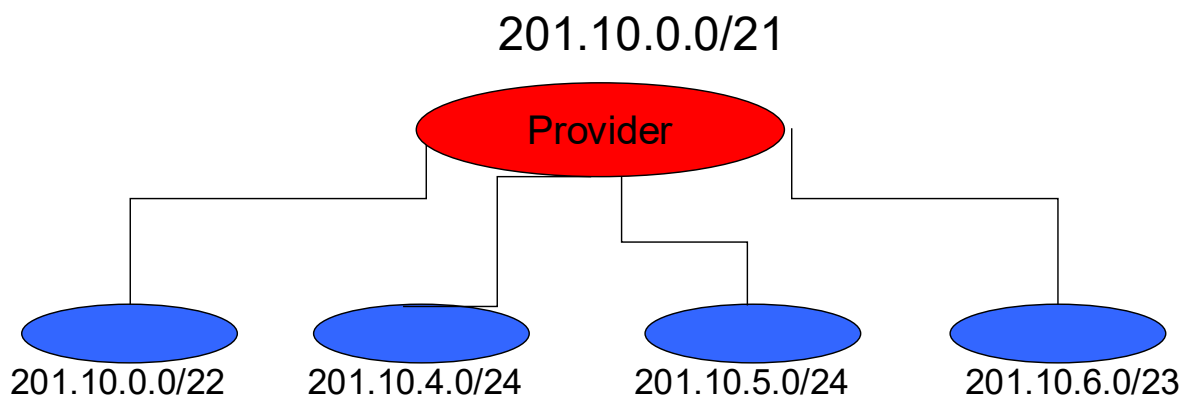
Número de endereços $NAddr$ de uma gama $/n$:

$$NAddr = 2^{32-n}$$

Máscara de uma rede $/n$:

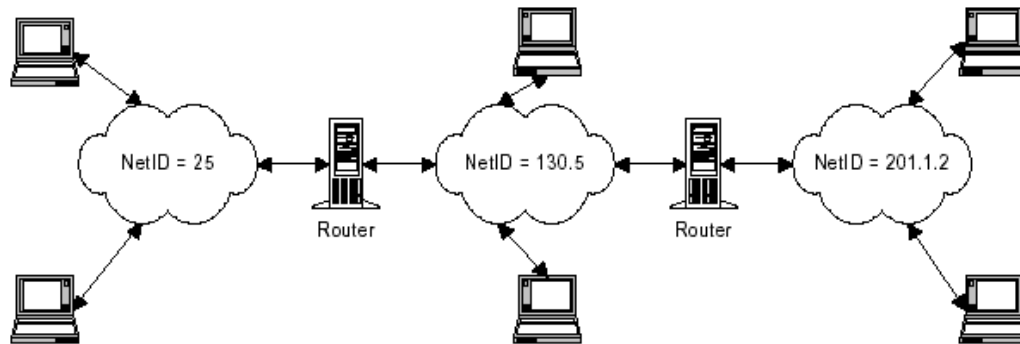
$$M = \overline{2^{32-n} - 1}$$

CIDR Address Assignment



IP - Encaminhamento

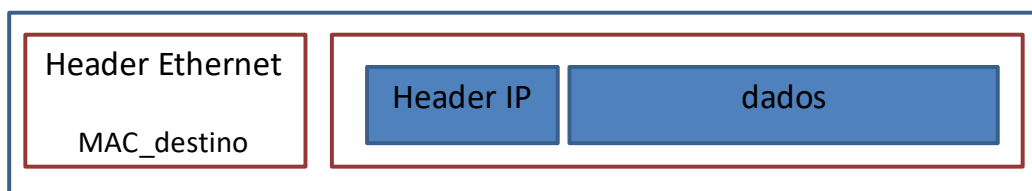
- Máquinas da mesma rede usam o mesmo NetID.
- Uma máquina pode ter vários números IP – ligação a várias redes.
- Máquinas com NetIDs diferentes não comunicam directamente mas através de 1 router.
- Se uma máquina muda de rede tem que mudar de IP.



Encaminhamento

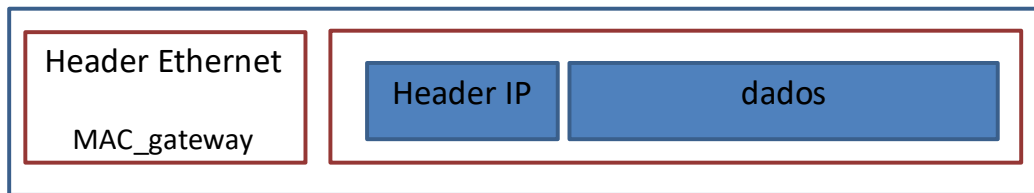
194.146.29.15 quer enviar dados para 194.146.29.55

- Destino $\in$ rede local ? $194.146.29.55 \in 194.146.29.15/23$?
 - $/23 \Rightarrow$ máscara = 255.255.254.0 = 11111111.11111111.11111110.00000000
 - Netid local = $194.146.29.15 \text{ AND } 255.255.254.0 = 194.146.28.0$
 - Netid destino = $194.146.29.55 \text{ AND } 255.255.254.0 = 194.146.28.0$
 - Netid local == Netid destino $\Rightarrow$ **Destino $\in$ rede local**
- Datagrama é enviado através da rede *layer 2* directamente para o destino.



Encaminhamento

- 194.146.29.15 quer enviar dados para 194.146.31.55
 - Destino $\in$ rede local ? $194.146.31.55 \in 194.146.29.15/23$?
 - $/23 \Rightarrow$ máscara = $255.255.254.0 = 11111111.11111111.11111110.00000000$
 - Netid local = $194.146.29.15 \text{ AND } 255.255.254.0 = 194.146.28.0$
 - Netid destino = $194.146.31.55 \text{ AND } 255.255.254.0 = 194.146.30.0$
 - Netid local $\neq$ Netid destino $\Rightarrow$ **Destino** $\notin$ rede local
 - Datagrama IP é enviado através da rede *layer 2* para o *gateway*.



IP – Encaminhamento

- Se a origem e destino de 1 pacote partilham a mesma rede (p.e. Uma ethernet)
 - Pacote é entregue diretamente no destino
- Se as máquinas não pertencem à mesma rede
 - Pacote é entregue a um router
 - Router consulta uma tabela
- Tabelas de Encaminhamento
 - (network address, next hop address)
 - Endereço IP de destino - que pode ser 1 endereço completo (NetID+HostID) ou um endereço de uma rede (NetID)
 - Indicação de uma rota que pode ser o endereço IP do próximo router ou um endereço IP local
 - Flag indica que tipo de rota se trata (H – Host; G – Gateway)
 - Interface de rede à qual o pacote deve ser passado

IP – Tabelas de Encaminhamento

Network	Netmask	Gateway	Interface
149.76.1.0	255.255.255.0	-	fddi0
149.76.2.0	255.255.255.0	149.76.1.2	fddi0
149.76.3.0	255.255.255.0	149.76.1.3	fddi0
149.76.4.0	255.255.254.0	-	eth0
149.76.8.0	255.255.252.0	149.76.4.5	eth0
...	...	...	...
0.0.0.0	0.0.0.0	149.76.1.2	fddi0

IP – Tabelas de Encaminhamento

Svr4 routing table : netstat -nr

Destinations	Gateway	Genmask	Flags	Refcnt	Use	Iface
140.252.13.65	140.252.13.35	255.255.255.255	UGH	0	0	emd0
127.0.0.1	127.0.0.1	255.0.0.0	UH	1	0	lo0
Default	140.252.13.33	0.0.0.0	UG	0	0	emd0
140.252.13.32	140.252.13.34	255.255.255.224	U	4	25043	emd0

Sun routing table

Destinations	Gateway	Genmask	Flags	Refcnt	Use	Iface
140.252.13.65	140.252.13.35	255.255.255.255	UGH	0	171	le0
127.0.0.1	127.0.0.1	255.0.0.0	UH	1	766	lo0
140.252.1.183	140.252.1.29	255.255.255.255	UH	0	0	sl0
Default	140.252.1.183	0.0.0.0	UG	1	2955	sl0
140.252.13.32	140.252.13.33	255.255.255.224	U	8	99551	le0

- Flags: U – Route UP, G – Route to a Gateway, H – Route to a Host
- Refcnt: Nr de utilizações activas (p.e. ligações TCP)
- Use: Nr de pacotes enviados pela rota
- Interface: Nome da interface local
- 140.252.13.32 – Representa a própria rede/sub-rede Ethernet (pacotes enviados para as máquinas desta rede)

Tabela de encaminhamento

```
$ route -n
```

```
Kernel IP routing table
```

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
10.0.20.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
193.136.63.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
10.0.33.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
10.0.16.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
10.0.32.0	193.136.63.180	255.255.255.0	UG	0	0	0	eth0
10.0.17.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
10.0.18.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
10.0.34.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
10.0.19.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
10.0.31.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
10.0.15.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0
169.254.0.0	0.0.0.0	255.255.0.0	U	1002	0	0	eth0
0.0.0.0	193.136.63.1	0.0.0.0	UG	0	0	0	eth0

IP – Encaminhamento

- ➔ Para encaminhar 1 pacote, router executa a seguinte pesquisa
 - Pesquisa na tabela endereço igual ao endereço de destino (NetID+HostID)
 - Se não existir, pesquisa na tabela endereço igual ao NetID de destino
 - Se não existir, usa a entrada *default* da tabela
- ➔ Se encontrar 1 entrada válida na tabela, dependendo da Flag G/H,
 - Envia pacote para o *next hop* router com endereço IP igual ao do destino mas com endereço nível 2 (trama) igual ao do router.
 - Envia pacote directamente para a máquina destino com IP e endereço de trama do *host* de destino
- ➔ Se não for satisfeita nenhuma condição, o pacote é descartado

Tabelas de encaminhamento

Para ter conectividade global, um encaminhador deve ter rotas para todos os endereços IP.

- Tem que existir uma rota global para um *default gateway*.

`0.0.0.0/0` `gw` `default_gateway`

- Tem que existir uma rota explícita para cada destino com encaminhamento diferente do *default_gateway*.
- Tem que existir uma rota direta para cada uma das redes (ou hosts) ligadas(os) diretamente
 - Sem *gateway*
 - Com indicação explícita da porta de saída.

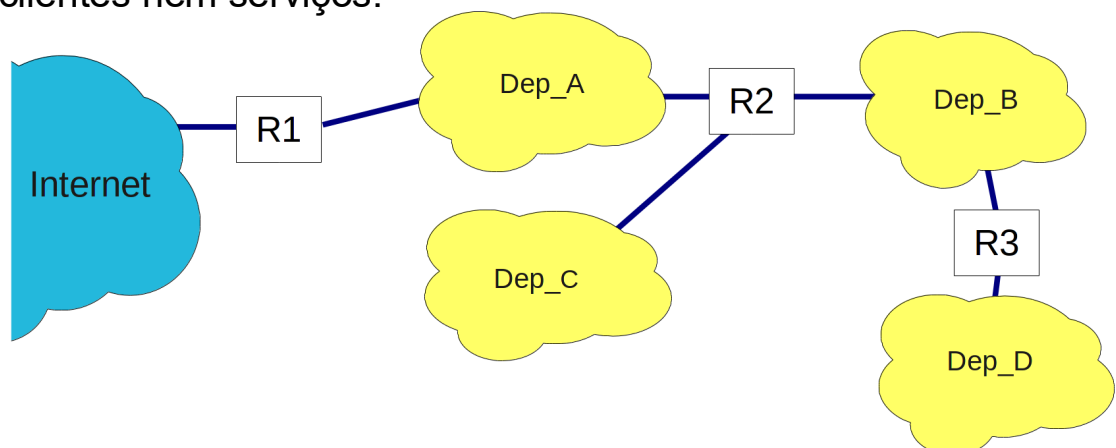
• `x.y.w.z/n` `dev` `out_port`

- As rotas diretas pode ser criadas automaticamente na configuração das portas.

Tabelas de encaminhamento

Podem ser omitidas rotas para destinos remotos que não sejam endereçáveis.

- Redes privadas.
- Redes exclusivamente de trânsito.
- Redes sem clientes nem serviços.



Se **Dep_B** é rede unicamente de trânsito, **R1** não necessita de rota para **Dep_B**.

Se **Dep_D** é rede privada, **R1** e **R2** não usam rota para **Dep_D**.

Route Lookup

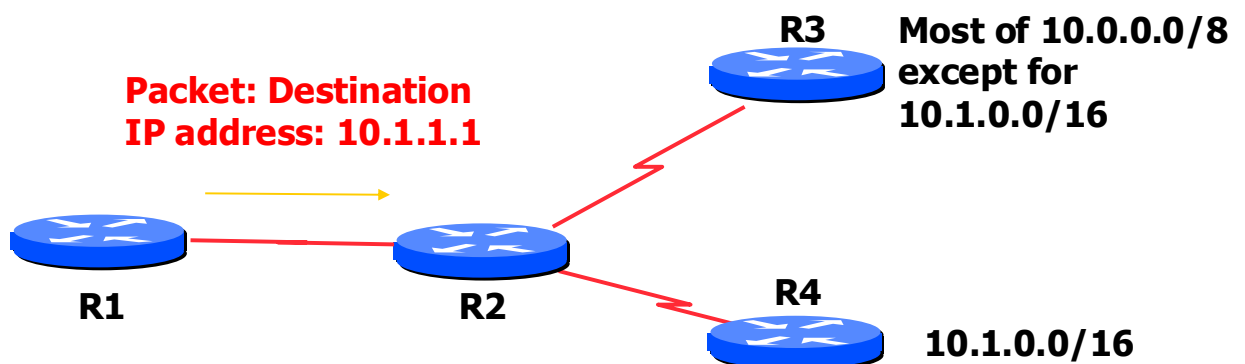
▣ Routers can lookup routes

- **Longest Prefix Match.**
- First Match:
 - From table pre-sorted by prefix length.
 - equivalent to Longest Prefix Match.
 - Using existent order.
 - Admin can manage the desired order.

▣ Default route is 0.0.0.0/0

- Matches everything.
- Always the shortest match.
- Last route

Longest match routing

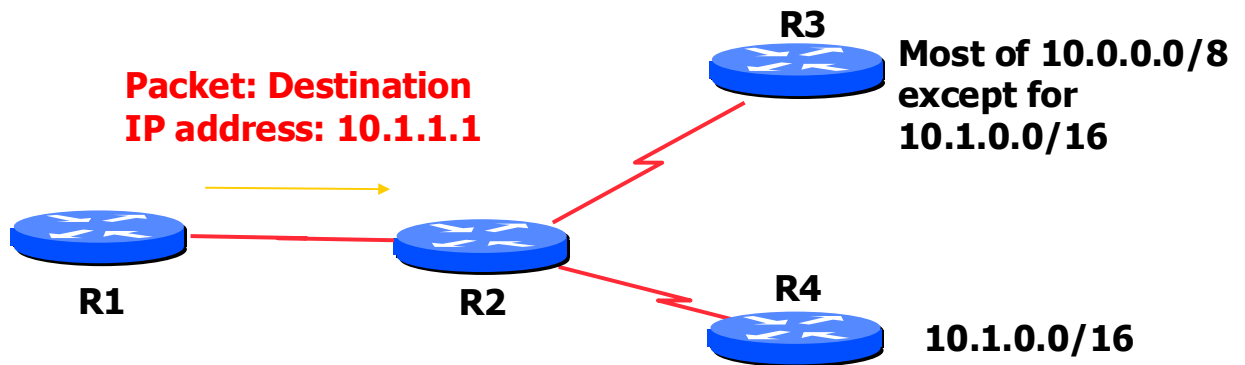


R2's IP forwarding table

10.0.0.0/8	-> R3
10.1.0.0/16	-> R4
20.0.0.0/8	-> R5
0.0.0.0/0	-> R1

10.1.0.0/16 ∈ 10.0.0.0/8

Longest match routing

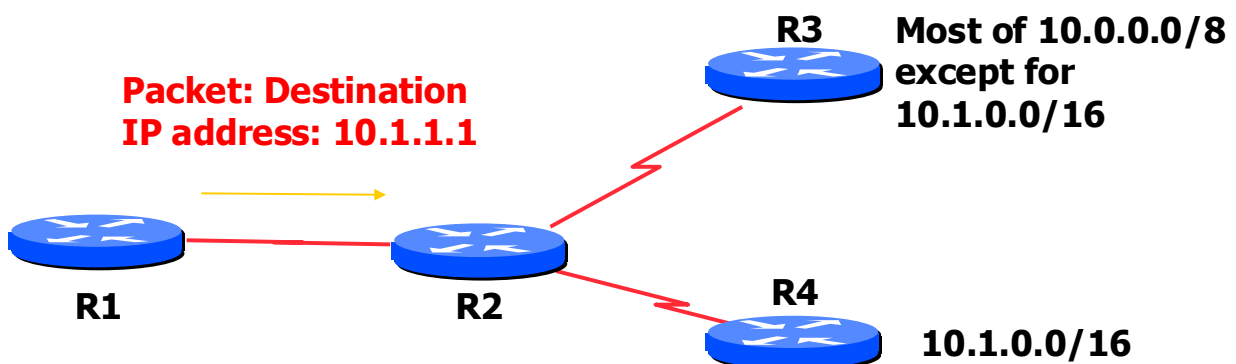


R2's IP forwarding table

10.0.0.0/8	→ R3
10.1.0.0/16	→ R4
20.0.0.0/8	→ R5
0.0.0.0/0	→ R1

10.1.1.1 & FF.00.00.00
==
10.0.0.0 & FF.00.00.00
Match! (length 8)

Longest match routing

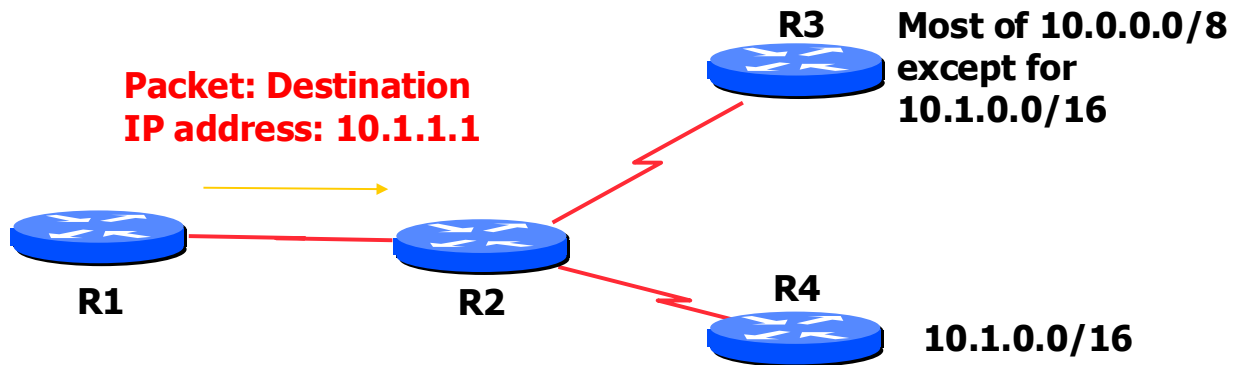


R2's IP forwarding table

10.0.0.0/8	→ R3
10.1.0.0/16	→ R4
20.0.0.0/8	→ R5
0.0.0.0/0	→ R1

10.1.1.1 & FF.FF.00.00
==
10.1.0.0 & FF.FF.00.00
Match! (length 16)

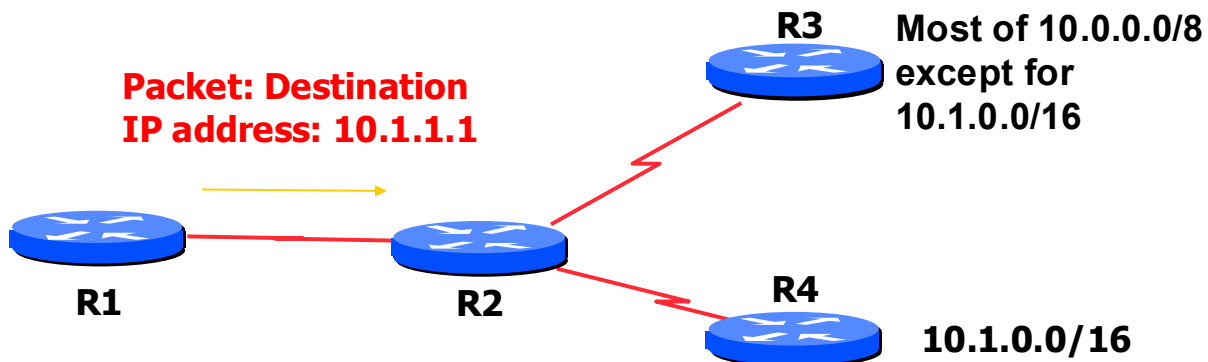
Longest match routing



R2's IP forwarding table

10.0.0.0/8	→ R3	→ 10.1.1.1 & FF.00.00.00 != 20.0.0.0 & FF.00.00.00 No Match!
10.1.0.0/16	→ R4	
20.0.0.0/8	→ R5	
0.0.0.0/0	→ R1	

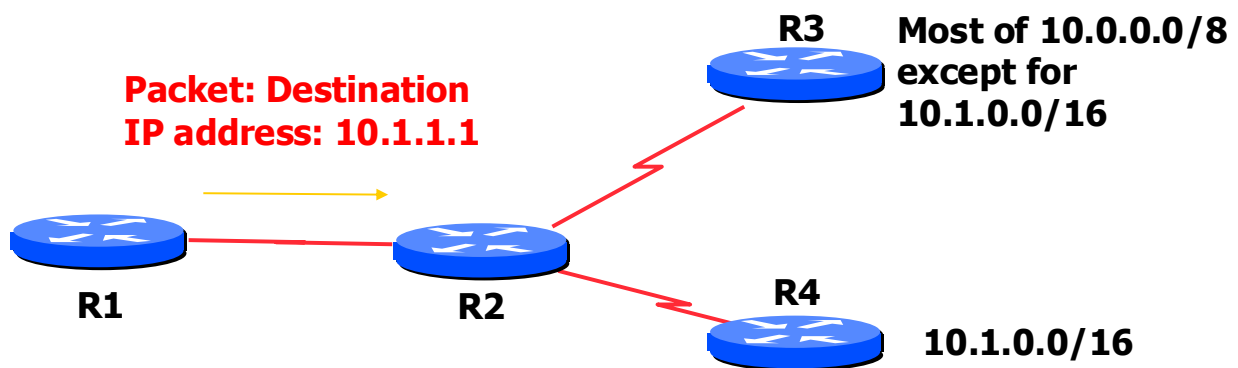
Longest match routing



R2's IP forwarding table

10.0.0.0/8	→ R3	→ 10.1.1.1 & 00.00.00.00 = 0.0.0.0 & 00.00.00.00 Match! (length 0)
10.1.0.0/16	→ R4	
20.0.0.0/8	→ R5	
0.0.0.0/0	→ R1	

Longest match routing



R2's IP forwarding table

10.0.0.0/8	→ R3
10.1.0.0/16	→ R4
20.0.0.0/8	→ R5
0.0.0.0/0	→ R1

Longest matching prefix (length 16). "R2" will send the packet to "R4".

Eliminação de rotas redundantes

- Um rota pode ser eliminada, se existir outra rota com:
 - **gama de destino contentora.**
 - **prefixo mais longo entre todas as contentoras.**
 - **mesmo gateway**

Exemplo

Destino	Gateway
10.1.0.0/24 gw1	10.1.0.0/24 ∈ 10.1.0.0/16 gw1 != gw2
10.1.1.0/24 gw2	10.1.1.0/24 ∈ 10.1.0.0/16 gw1 == gw2
10.2.0.0/24 gw2	10.2.0.0/24 ∈ 10.0.0.0/8 gw2 != gw3
10.1.0.0/16 gw2	10.1.0.0/16 ∈ 10.0.0.0/8 gw2 != gw3
10.0.0.0/8 gw3	

Destino	Gateway
10.1.0.0/24 gw1	
10.1.1.0/24 gw2	
10.1.2.0/24 gw2	
10.1.0.0/16 gw2	

Range agregation (CIDR)

2 gamas /n

- $aaaa/n$
- $bbbb/n$

Podem ser agregadas numa única gama: $aaaa/(n-1)$

Se:

- São seguidas $[bbbb=aaaa + 2^{(32-n)}]$
- A primeira ($aaaa$) começa num múltiplo da dimensão da agregação $[aaaa = k * 2^{(32-n+1)}]$

● Exemplos:

- $196.85.44.96/28 \text{ U } 196.85.44.112/28 = 196.85.44.96/27$
- $196.85.44.96/28$ não pode ser agregada com $196.85.44.128/28$
 - $\leq$ não são seguidas: $196.85.44.128 \neq 196.85.44.96 + 2^4$
- $196.85.44.96/27$ não pode ser agregada com $196.85.44.128/27$
 - $\leq 196.85.44.96$ não é múltiplo de $2^{(32-27+1)}=2^6=64$

Range split (CIDR)

1 gama /n

$aaaa/n$

Pode ser dividida em duas gamas $/(n+1)$:

$$aaaa/n = aaaa/(n+1) \text{ U } bbbb/(n+1),$$
$$bbbb = aaaa + 2^{(32-n-1)}$$

Pode ser dividida em 2^k gamas $/(n+k)$:

$$aaaa/n = \text{U } aaaa+i*2^{(32-n-k)}/(n+k), \quad i=[0, k-1]$$

Range split - Exemplos

$203.15.78.0/24 = 203.15.78.0/25 \cup 203.15.78.128/25$

$203.15.78.64/26 = 203.15.78.64/27 \cup 203.15.78.96/27$

$203.15.72.0/21 = 203.15.72.0/22 \cup 203.15.76.0/22$

$203.15.78.0/24 = 203.15.78.0/26 \cup 203.15.78.64/26$
 $\cup 203.15.78.128/26 \cup 203.15.78.192/26$

Agregação de rotas

- Duas Rotas pode ser agregadas se:
 - **usam o mesmo gateway**
 - **as gamas de destino (A/n , B/n) são da mesma dimensão ($/n$)**
 - **as gamas de destino têm endereços (A,B) seguidos ($B=A+2^{(32-n)}$)**
 - **o endereço mais baixo (A) é múltiplo de $2^{(32-n+1)}$**



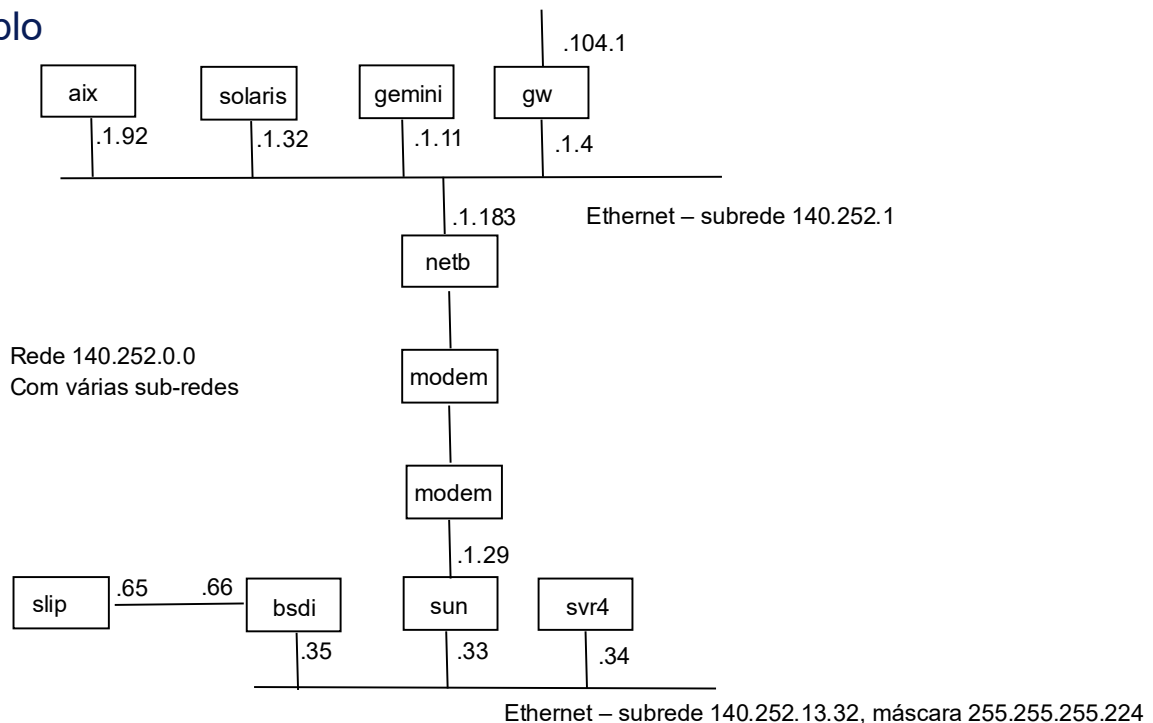
resulta rota única para destino com gama $A/(n-1)$.

Alargamento de rotas

- Uma rota para destino A/n pode ser alargada para o destino $B/(n-1)$ se:
 - $B/(n-1)$ contém A/n ($B = [MM(2^{(32-n+1)}) \leq A]$)
 - **Existem rotas explícitas e específicas (prefixo $\geq n$) para todo o bloco $B/(n-1)$.**
- **O alargamento de rotas só é interessante se permitir a posterior eliminação de rotas específicas com o mesmo Gateway, dentro do novo bloco.**

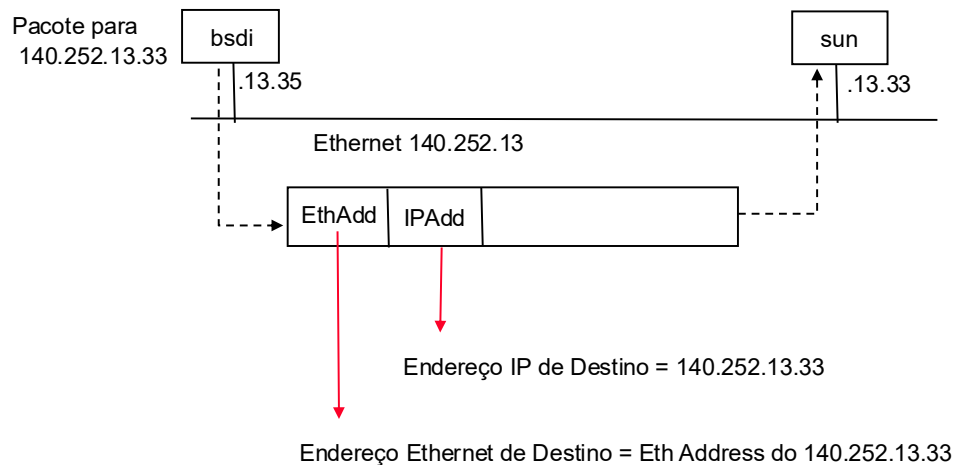
IP – Encaminhamento

Rede Exemplo



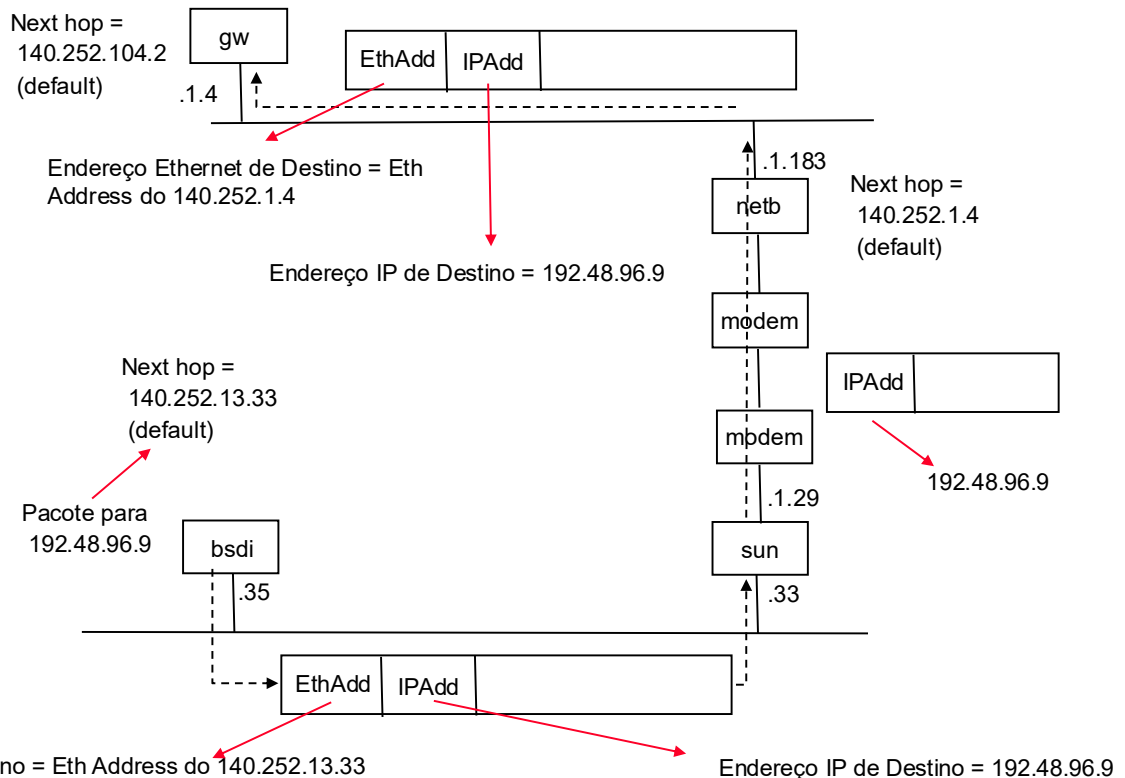
IP – Encaminhamento

Exemplo 1

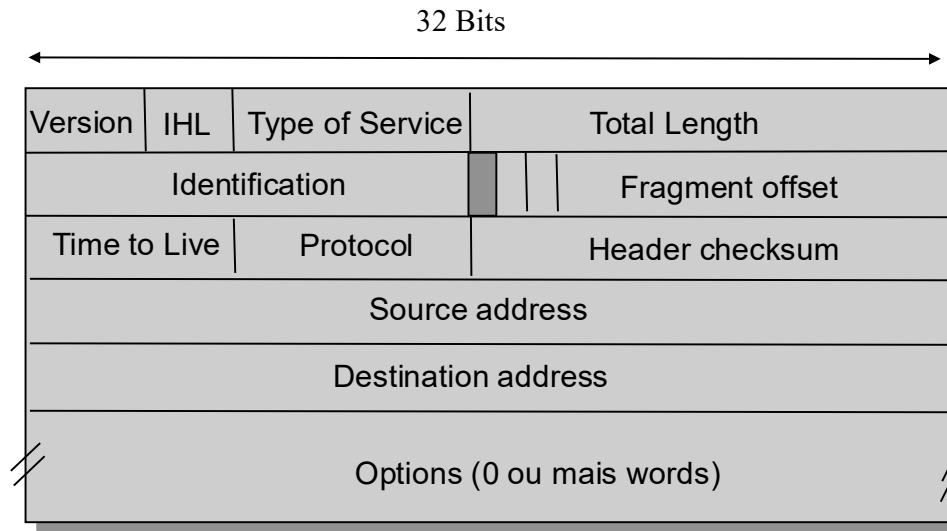


IP – Encaminhamento

Exemplo 2



IP - Cabeçalho



IP - Cabeçalho

→ Version - versão do protocolo IP

- permite uma transição suave entre versões (duas versões em simultâneo)

→ IHL - tamanho do cabeçalho (em words de 32 bits)

- min = 5; max = 15 (60 bytes)

→ Total length - comprimento total (cabeçalho + informação)

- max = 65 535; típico= 1500 bytes

→ Type of Service

- várias combinações de fiabilidade/velocidade



velocidade

ftp

isento de



- Precedence - 0 (normal) a 7 (pacotes de controlo)
Delay/Throughput/Reliability/Custo

Este campo é ignorado na maior parte dos casos!...
Poderá ser usado para implementar QoS e DifServ

IP – Cabeçalho

→ Type of Service

- D – Minimiza atraso (*Delay*)
- T – Maximiza débito (*Throughput*)
- R – Maximiza fiabilidade (*Reliability*)
- C – Minimiza custos (*Costs*)

■ Valores recomendados

	D	T	R	C
Telnet	1	0	0	0
FTP Control Data	1 0	0 1	0 0	0 0
SMTP Command Data	1 0	0 1	0 0	0 0
SNMP	0	0	1	0

IP - Cabeçalho

- **Identification** - identificação do datagrama a que o fragmento pertence
- Todos os fragmentos do mesmo datagrama têm o mesmo valor neste campo

→ **DF/MF**

- Don't Fragment (porque o destino não consegue reassemblar)
- More Fragments (em todos os fragmentos, com excepção do último, MF=1)

→ **Fragment offset** - posição do fragmento no datagrama

- 13 bits = max 8192 fragmentos

→ **Time to Live** - limita o tempo de vida de 1 pacote

- max = 255 seg.
- na prática → decrementado em cada router (*hop*) e se em fila
- TTL = 0 pacote abandonado + mensagem de erro



- Se TTL muito baixo: o datagrama pode nunca chegar ao destino
- Se TTL muito elevado: datagrama pode circular em loop (valor típico: entre 40 e 60)



evita que pacote circule indefinidamente
se p.e. as tabelas de encaminhamento forem corrompidas!

IP - Cabeçalho

→ Protocol - protocolo usado na camada superior

- TCP – 6
- UDP – 17
- ICMP – 1
- EGP – 8

→ Header checksum - verificação de erros apenas no cabeçalho

- re-calculado em todos os *hops*! (porquê?)

→ Option - futuras expansões/experiências

- Security - especifica nível de segurança do datagrama (não enviar para determinado país!)
na prática ... é ignorado pelos routers! (bom para espões! :-)
- Strict source routing - caminho completo da origem ao destino (permite fazer medições de tempos, enviar pacotes de emergência se as tabelas estão corrompidas,...)
- Loose source routing - especifica alguns dos routers do caminho (forçar 1 pacote de Londres a Sidney pelo oeste em vez de este)
- Record route - cada router acrescenta o seu endereço (debug)
demasiado pequeno para a dimensão actual da Internet!
- Timestamp - cada router acrescenta o seu endereço + tempo (debug)

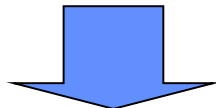
Protocolo IP

→ Responsável pela gestão do tamanho máximo de informação suportado por cada rede – Maximum Transmission Unit (MTU)

→ Deve tornar transparente às camadas superiores as limitações impostas pelas camadas inferiores

→ Cada rede impõe tamanho máximo:

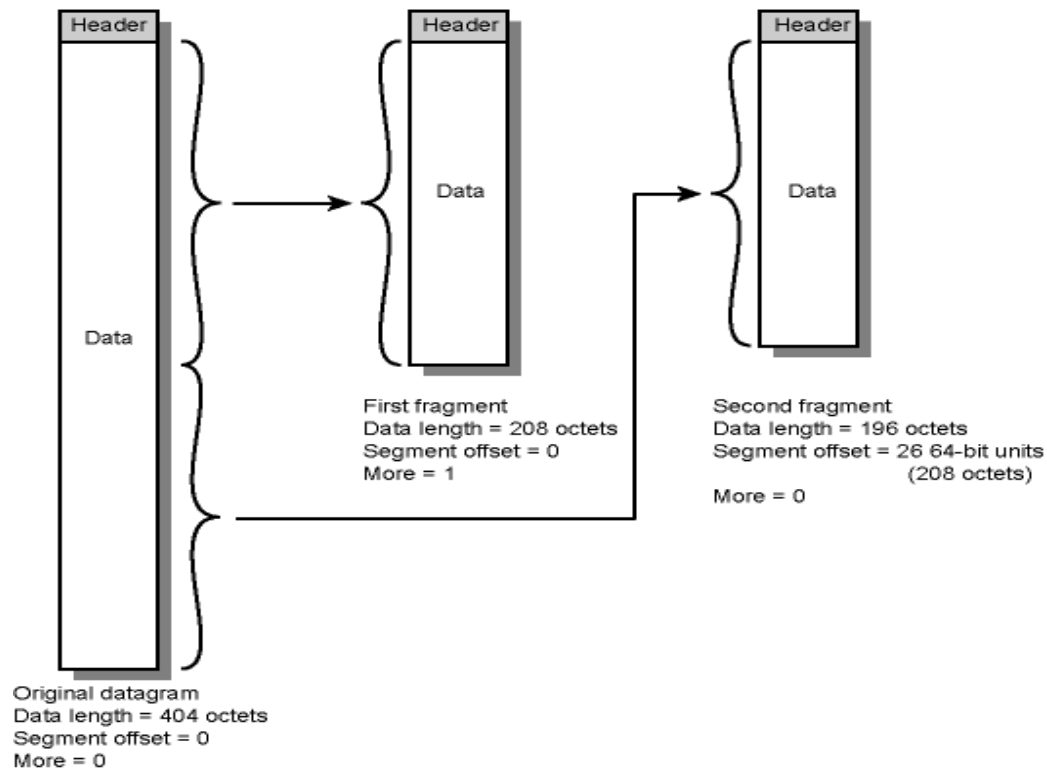
- ATM – 48 Bytes Ethernet – 1500 Bytes IP - 65515



→ evitar enviar pacotes através de redes que não suportem o tamanho necessário!!! :-)

→ fragmentar os pacotes :-)

IP - Fragmentação



IP - Fragmentação

→ Transparente

- fragmentação introduzida por uma rede de “pacotes pequenos” não deve ser visível para redes seguintes
 - Os pacotes fragmentados deverão ser re-assemblados à saída da rede
 - As redes seguintes não se apercebem que existiu uma fragmentação anterior

→ Não transparente

- uma vez fragmentado, o pacote é apenas reassemblado no destino

